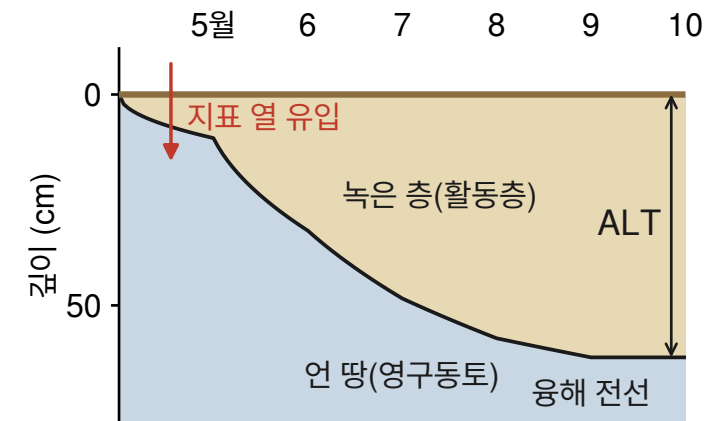


a 활동층 두께(ALT)



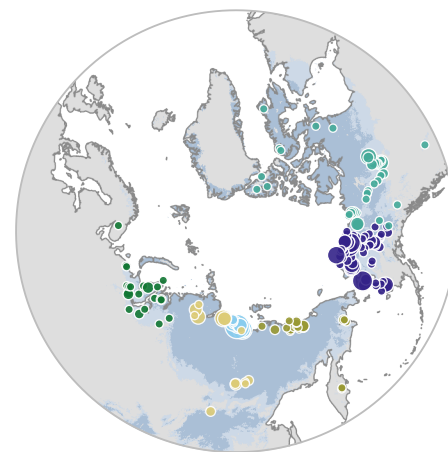
활동층: 여름마다 녹았다 어는 지표층

ALT: 계절 최대 융해 깊이(cm)

ALT 변화는 영구동토 위 기반시설에 영향
(Karjalainen 2019; Ran 2022)

새 지역에는 실측이 적어 다른 지역에서
맞춘 모형의 오차에 의존한다

b 관측 공백



■ 연속 영구동토 ■ 불연속

라벨은 7개 지역에 몰려 있고(원 면적 $\propto 1$ km 위치 수),
원천의 78-94%가 알래스카다

지역 사이 Stefan 계수 차이: 기하 평균
1.31(레나델타)-11.03(티베트 고원)

라벨 출처 행 수

CALM 지점 평균
러시아 서부·동부 61

ALLena 점 관측
레나델타 3037

ABoVE v2 점 관측
알래스카·캐나다 14,356

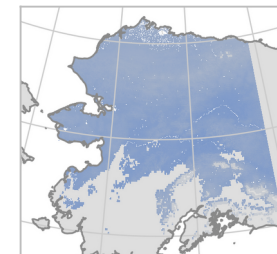
1 km 셀 평균(공개 보관소)
러시아 중부·티베트 189

직접 라벨 셀 17,467개

라벨 연도 1990-2024

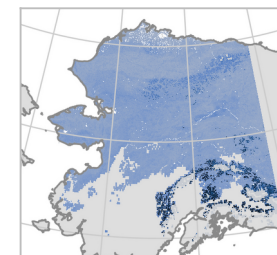
c 기존 ALT 지도 제품의 불일치

잔차 ML(본 연구)



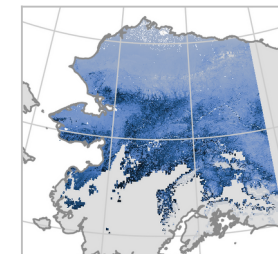
평균 56 cm

Wei 2026



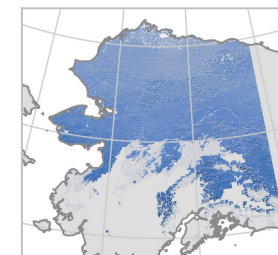
평균 71 cm

ESA CCI v5



평균 105 cm

Aalto 2018



평균 79 cm

알래스카 영구동토 지역(1 km, 같은 셀) · 영역 평균
56-105 cm 로 제품마다 다르다